

Discovery & Conformance

Daten werden zur Realität –
Vom Event-Log zum Ist-Prozess und zum Soll/Ist-Abgleich.

Lehrskript – Tag 7 von 16

Lernpfad:
Wissen → Anwendung → Management

Dozent:
Can Siebert

Bearbeitungsdauer:
1 Kurstag

Format:
Theorie · Fallstudie · Coaching

Lernziele dieses Tages

Modelle zeigen, wie ein Prozess *gedacht* ist. Daten zeigen, wie er *tatsächlich abläuft*. Diese Differenz ist die wichtigste Informationsquelle für Prozessverbesserung – und gleichzeitig die häufigste Quelle für Audit-Findings. Heute führen wir die zwei zentralen Disziplinen des Process Mining ein: **Discovery** (Ist-Prozess aus Event Logs ableiten) und **Conformance Checking** (Abweichungen vom Soll erkennen, klassifizieren und behandeln).

L1 – Wissen (Reproduktion und Einordnung)

- Event-Log-Mindestanforderungen kennen: Case ID, Aktivität, Timestamp (optional: Resource, Kanal, Kosten, Standort).
- Discovery-Ergebnisarten benennen: Prozessgraph, Variantentabelle, Durchlaufzeiten, Engpasshypothesen.
- Conformance-Abweichungen klassifizieren: fehlende Schritte, zusätzliche Schritte, falsche Reihenfolge, Schleifen, SLA-Verletzungen.
- Den Unterschied zwischen “Abweichung als Risiko” und “Abweichung als Innovation/Notfall” verstehen.

L2 – Anwendung (Transfer auf konkrete Situationen)

- Aus einem Mini-Event-Log Happy Path, Varianten und Engpässe ableiten – ohne Tool.
- Abweichungen in Compliance-Risiko, Qualitäts-/Kostenrisiko, legitime Variante und Datenproblem einsortieren.
- Maßnahmen pro Abweichung definieren: Prozessregel, Training, Systemkontrolle oder Monitoring.
- Eine “bewusst zugelassene Variante” mit Guardrail formulieren.

L3 – Management (Entscheidung und Verantwortung)

- Conformance als Steuerungsinstrument nutzen – nicht als reines Reporting.
- Welche Abweichungen sind reputations-/compliancekritisch, welche Innovationspotenzial?
- Datenverantwortung benennen: Process Owner, Data Steward, Compliance Reviewer.
- Conformance-Programme unter Zielkonflikt (Speed vs. Compliance) verantworten.

Roter Faden

Abweichungen vom Modell sind nicht automatisch Fehler. Sie sind *Signale*: manche sind Compliance-Risiko, manche sind Innovation, manche sind Datenproblem. Die Senior-Disziplin liegt nicht im *Finden* der Abweichungen – sondern in der *Klassifikation und der Konsequenz*.

1. Einstieg: Vom Modell zur Realität

In den vergangenen Tagen haben wir Modelle gezeichnet, in einem Repository steuerbar gemacht und über Workflows ausgeführt. Heute drehen wir den Spieß um: Wir beobachten, was *tatsächlich* in den Systemen passiert, leiten daraus ein Ist-Bild ab, und vergleichen es mit unserem Soll-Modell. Diese Disziplin heißt **Process Mining** und ist seit etwa 2010 von einem akademischen Spezialthema zu einer breit eingesetzten Management-Disziplin geworden. (van der Aalst, 2016; Reinkemeyer, 2020)

1.1 Warum Daten oft eine andere Wahrheit erzählen

Drei Beobachtungen aus Praxisprojekten:

1. **Modelle altern.** Ein BPMN-Diagramm von 2022 zeigt nicht den Prozess von 2026. Die Realität hat weitergedacht, das Modell ist eingefroren.
2. **Workarounds entstehen.** Wenn ein offizieller Schritt zu kompliziert ist, findet die Organisation einen Weg drumherum. Das ist nicht Sabotage, sondern Pragmatismus – der das Modell zur Fiktion macht.
3. **Sonderfälle sind häufig.** Was im Modell als “Ausnahme” steht, ist in der Realität oft 30 % der Cases. Die Ausnahme ist die Regel.

1.2 Was Process Mining leistet

- **Discovery.** Aus Event Logs einen Ist-Prozess rekonstruieren – inklusive seltener Varianten, Schleifen, Durchlaufzeiten.
- **Conformance Checking.** Den Ist-Prozess mit einem Soll-Modell vergleichen – wo wird abgewichen, wie oft, mit welchem Effekt.
- **Enhancement.** Modelle mit Daten anreichern – Zeiten, Kosten, Ressourcen, Varianten (Thema von Tag 8).

1.3 Die drei Bausteine eines Event Logs

Ein **Event Log** ist eine Tabelle mit Zeilen (Events) und Spalten (Eigenschaften). Drei Spalten sind Pflicht, ohne sie geht nichts: (IEEE, 2016; van der Aalst, 2012)

- **Case ID.** Identifiziert den konkreten Fall (Auftrag 4711, Ticket I-2026-0815). Alle Events mit derselben Case ID gehören zusammen.
- **Aktivität (Activity).** Der Name des Schritts (“Auftrag angelegt”, “Rechnung erstellt”, “Versand”). Eindeutig benannt, idealerweise nach Verb + Objekt-Regel.
- **Timestamp.** Wann ist das Event passiert? Mindestens Datum + Uhrzeit; bei kurzen Prozessen auch Millisekunden.

Optional, aber sehr nützlich:

- **Ressource.** Welcher Mitarbeiter, welches System hat den Schritt ausgeführt? (Datenschutz beachten.)
- **Kanal.** Online, Filiale, Hotline, Partner?
- **Kosten.** Hat dieser Schritt einen Wert in Aufwand oder €?
- **Standort.** Welche Niederlassung, welches Land?

Eselsbrücke: C-A-T

Drei Pflichtspalten jedes Event Logs – ohne sie kein Mining:

Case ID – welcher Fall?

Activity – welcher Schritt?

Timestamp – wann?

Wer C-A-T nicht in den Daten hat, kann Mining nicht starten – nur Hoffen.

1.4 Typische Stolpersteine in Event Logs

- **Fehlende oder unscharfe Activities.** Verschiedene Bezeichnungen für dieselbe Tätigkeit (“Approve” vs. “Genehmigen”).
- **Doppelte Events.** Ein Klick erzeugt zwei Logzeilen, der Prozessgraph zeigt eine Schleife.
- **Falsche Case IDs.** Ein Vorgang springt fälschlich zwischen zwei Cases.
- **Zeitstempel-Probleme.** Zeitzonen, fehlende Sekunden, rückwärtslaufende Stempel durch Systemwechsel.
- **Unvollständige Erfassung.** Manuelle Schritte werden nicht geloggt – der Prozess “springt”.

2. Process Discovery – vom Log zum Ist-Modell

Process Discovery ist die Disziplin, aus einem Event Log automatisch ein Prozessmodell zu erzeugen – ohne dass jemand vorher ein Soll-Modell zeichnen muss. In der Praxis nutzen Tools (Celonis, UiPath Process Mining, Apromore, ProM, Disco u. a.) Algorithmen wie den **Heuristics Miner**, den **Inductive Miner** oder den **Alpha-Algorithmus**, um aus Spuren typische Pfade und Varianten abzuleiten. (van der Aalst, 2016; van der Aalst & Carmona, 2022)

2.1 Was Discovery typischerweise liefert

- Einen **Prozessgraph** mit Knoten (Aktivitäten) und Kanten (Übergänge), oft mit Häufigkeit oder Durchlaufzeit annotiert.
- Eine **Variantentabelle** – welche Pfad-Varianten kommen wie oft vor.
- **Durchlaufzeiten je Schritt** und insgesamt, mit Quartilen.
- Erste **Engpassypothesen** – wo stauen sich Cases?

2.2 Discovery ohne Tool – ein Mini-Log

Wir machen den Schritt manuell, um die Logik zu verstehen. Vier Cases eines Auftragsprozesses:

Case 101	Start → Anfrage_prüfen → Angebot_erstellen → Kunde_bestätigt → Auftrag_anlegen → Versand → Rechnung → Ende
Case 102	Start → Anfrage_prüfen → Rückfrage → Anfrage_prüfen → Angebot_erstellen → Kunde_bestätigt → Auftrag_anlegen → Rechnung → Versand → Ende
Case 103	Start → Anfrage_prüfen → Angebot_erstellen → Kunde_bestätigt → Auftrag_anlegen → Versand → Versand → Rechnung → Ende
Case 104	Start → Anfrage_prüfen → Angebot_erstellen → Kunde_bestätigt → Auftrag_anlegen → Storno → Ende

Happy Path

Der typischste Ablauf, der in den meisten Cases vorkommt:

Start → Anfrage_prüfen → Angebot_erstellen → Kunde_bestätigt → Auftrag_anlegen → Versand → Rechnung → Ende.

(Case 101 entspricht dem Happy Path.)

Drei Varianten

- **Variante A – Rückfrage-Schleife (Case 102).** Ursache (Hypothese): Anfrage unvollständig, Daten fehlen. *Risiko*: längere DLZ, mögliche Eskalation; *möglicher Nutzen*: höhere Qualität der Angebote durch Klärung im Vorfeld.
- **Variante B – Doppelversand (Case 103).** Ursache: möglicherweise getrennt versendete Teilmengen, oder Bedienfehler. *Risiko*: zusätzliche Versandkosten, potenziell Kundenirritation; *möglicher Nutzen*: bei großen Sendungen evtl. gewollt.
- **Variante C – Storno nach Auftragsanlage (Case 104).** Ursache: Kundenrücktritt, Bonität, falsche Kalkulation. *Risiko*: verlorene Bearbeitungszeit; *möglicher Nutzen*: Lerneffekt, wenn häufig Stornos auftreten.

Engpasshypothesen

- **Anfrage_prüfen** – könnte Engpass sein, weil hier (Case 102) zurückgegangen wird und Rückfragen passieren.
- **Übergang Auftrag_anlegen → Versand** – könnte Engpass sein, weil hier (Case 103) Doppelversand auftritt, was auf Koordinationsprobleme hindeutet.

Drei Klärfragen an die Fachseite

1. Sind Rückfragen ein systematisches Problem (Datenqualität der Eingangsanfragen)?
2. Ist der Doppelversand bewusst (Teillieferungen) oder ein Bedienfehler?
3. Welcher Anteil der Cases endet im Storno, und welche Gründe sind dominant?

2.3 Was Discovery *nicht* kann

- Discovery liefert **Hypothesen**, keine Wahrheit. Jede gefundene Variante braucht Validierung mit der Fachseite.
- Discovery sieht nur, was *geloggt* wird. Schritte, die manuell und ohne Log passieren, sind unsichtbar.

- Discovery ist datenqualitäts-abhängig. Schlechte Logs erzeugen Spaghetti-Grafen, die niemand versteht.

Discovery erzeugt Hypothesen, nicht Wahrheiten

Ein Discovery-Modell sieht oft chaotisch aus. Das ist kein Tool-Problem – es ist die Realität. Bevor man das Modell “ordentlich” macht, prüft die Senior-Disziplin: ist diese Variante echt, oder ein Datenartefakt? Ist diese Schleife Innovation, Fehler oder Pflicht? Erst nach Validierung wird aus dem Discovery-Graph ein belastbares Ist-Bild.

2.4 Filter-Techniken

In realen Discovery-Projekten sind die Daten zu viel und zu unscharf, um sie direkt zu visualisieren. Drei nützliche Filter:

- **Frequenz-Filter.** Nur Pfade behalten, die in $\geq X\%$ der Cases vorkommen.
- **Zeitfenster-Filter.** Nur Cases aus einem bestimmten Zeitraum.
- **Variant-Filter.** Nur die Top-N häufigsten Varianten anzeigen.

Diese Filter machen den Graphen lesbar – aber sie verbergen Information, die später wieder hervorgeholt werden muss. Senior-Praxis: zweite Sicht ohne Filter, um Long-Tail-Phänomene nicht zu übersehen.

3. Conformance Checking – Soll vs. Ist

Conformance Checking vergleicht den Ist-Prozess (aus Discovery) mit einem Soll-Modell (BPMN, EPC, Policy). Das Ergebnis sind *Abweichungen* – die zu klassifizieren und zu priorisieren sind. (Rozinat & van der Aalst, 2008; van der Aalst, 2016)

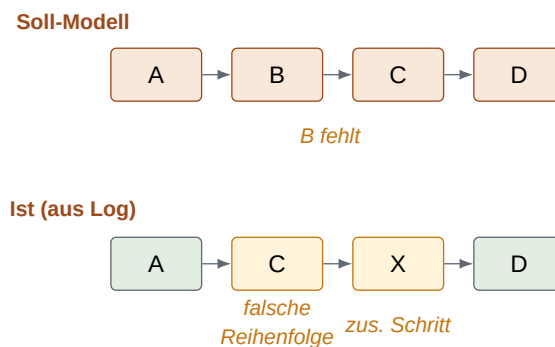


Abbildung 1: Conformance Checking: Soll-Pfad gegen Ist-Pfad, Abweichungen markiert.

3.1 Vier typische Abweichungs-Arten

1. **Fehlende Schritte.** Ein im Soll vorgesehener Schritt fehlt im Ist (z. B. Vier-Augen-Freigabe wurde umgangen).
2. **Zusätzliche Schritte.** Ein nicht vorgesehener Schritt erscheint (z. B. inoffizielle Sonderfreigabe).
3. **Falsche Reihenfolge.** Schritte in einer Reihenfolge, die das Modell nicht erlaubt (z. B. Rechnung vor Wareneingang).

4. **Schleifen oder Rework.** Schritte werden mehrfach durchgeführt (z. B. Anfrage_prüfen wird wegen Rückfragen wiederholt).

Hinzu kommen zwei spezielle Fälle:

- **SLA-Verletzungen.** Die Aktivitäten sind richtig, aber zu langsam.
- **Datenprobleme.** Eine vermeintliche Abweichung beruht auf einem Log-Fehler, nicht auf einer realen Abweichung.

3.2 Klassifikation – die Senior-Disziplin

Eine gefundene Abweichung ist erst dann steuerungstauglich, wenn sie in eine der vier Kategorien einsortiert wurde:

- **Compliance-Risiko.** Verstoß gegen Regel, Policy oder Gesetz. “Zero Tolerance”-Kandidat.
- **Qualitäts-/Kostenrisiko.** Operativ teuer oder qualitätsmindernd, aber nicht regulatorisch. Steuerbar über Prozessregeln, Training, Systemkontrolle.
- **Legitime Variante.** Die Abweichung ist gewollt (Innovation, Service-Sonderfall) oder unvermeidlich. Ggf. ins Soll-Modell aufnehmen.
- **Datenproblem.** Keine echte Abweichung, sondern Log-/Erfassungsfehler. Datenqualitäts-Maßnahme.

3.3 Beispiel-Abweichungen aus dem Mini-Log

Abweichung	Beschreibung	Kategorie
Rechnung vor Versand (Case 102)	Soll-Regel verletzt: “Rechnung erst nach Versand”	Compliance-Risiko
Doppelversand (Case 103)	“Doppelversand unzulässig”	Qualitätsrisiko (kann legitim sein, prüfen)
Rückfrage-Schleife (Case 102)	Modell erlaubt das, ok	Legitime Variante
Storno nach Auftragsanlage (Case 104)	Vor Versand erlaubt, ok	Legitime Variante

3.4 Priorisierung – Schaden × Häufigkeit

Wenn Dutzende Abweichungen identifiziert werden, braucht es eine Priorisierung. Eine pragmatische Heuristik: *Schaden × Häufigkeit*. Schaden ist eine Schätzung (in €, in Compliance-Punkten, in Kundenwirkung); Häufigkeit ist messbar.

- Hohe Häufigkeit, hoher Schaden → *Sofort handeln*.
- Niedrige Häufigkeit, hoher Schaden → *Kontrolle einbauen, Monitoring*.
- Hohe Häufigkeit, niedriger Schaden → *Prozessoptimierung, Training*.
- Niedrige Häufigkeit, niedriger Schaden → *tolerieren, beobachten*.

3.5 Maßnahmen-Katalog

Pro Abweichung gehört eine Maßnahme:

- **Prozessregel.** Anpassung der SOP, neue Pflichtfelder, klarerer Hauptpfad.
- **Training.** Wissensvermittlung, Onboarding, Wiederholungen.
- **Systemkontrolle.** Pflichtfeld, Validierungsregel, automatische Eskalation.
- **Monitoring.** Dashboard, Alarmregel, regelmäßiger Review.

3.6 Bewusst zugelassene Variante

Nicht alles, was vom Soll abweicht, ist falsch. Manchmal ist eine Abweichung eine bewusste pragmatische Entscheidung – die dokumentiert werden muss, sonst wird sie zum Audit-Befund. Beispiel:

- Variante: “Rechnung kann vor Wareneingang verbucht werden” für Drop-Ship- oder Service-Leistungen.
- Guardrail: “Nur für Lieferanten der Kategorie X, nur bis Betrag Y, mit Pflichtkennzeichen ‘Drop-Ship’.”
- Nachweispflicht: monatlicher Audit-Report, dass alle Drop-Ship-Cases dieser Regel folgen.

Eselsbrücke: C-Q-L-D

Vier Kategorien für jede Conformance-Abweichung:

Compliance-Risiko – Zero Tolerance.

Qualitäts-/Kostenrisiko – steuerbar, priorisierbar.

Legitime Variante – ins Modell aufnehmen.

Datenproblem – Log-/Erfassungsfehler beheben.

Ohne Klassifikation ist jede Liste von Abweichungen ein Bermuda-Dreieck der Verantwortung.

4. Interpretation: Abweichung als Signal, nicht als Fehler

Eine zentrale Senior-Disziplin im Conformance-Geschäft ist die Haltung: *eine Abweichung ist ein Signal, kein automatischer Befund*. (van der Aalst, 2012)

4.1 Drei Arten, Signale zu lesen

1. **Symptom-Lesart.** Abweichung zeigt, dass etwas nicht passt – das Modell, der Prozess, die Daten, die Schulung. Frage: Was ist die Ursache?

2. **Innovations-Lesart.** Abweichung zeigt, dass die Realität “vor” dem Modell ist – Mitarbeiter haben einen besseren Weg gefunden. Frage: Sollten wir den Weg ins Modell aufnehmen?
3. **Risiko-Lesart.** Abweichung zeigt, dass ein Risiko realisiert wird – Compliance, Sicherheit, Qualität. Frage: Wie schließen wir die Lücke?

4.2 False-Compliance-Falle

Eine besondere Gefahr ist die **False Compliance**: Das Papier ist erfüllt, die Realität ignoriert. Beispiele:

- Vier-Augen-Freigabe “digital geklickt”, aber der zweite Klickende hat nicht reingeschaut.
- Kostenstellen-Pflichtfeld ist befüllt – mit “9999” oder einer Catch-All-Stelle.
- Sonderfreigabe wird in 30 % der Cases gezogen, weil der Standardprozess zu langsam ist.

False Compliance ist kein Conformance-Fortschritt – sie ist *Verlagerung des Problems*. Senior-Disziplin: Conformance-Quoten nicht isoliert betrachten, sondern mit qualitativen Stichproben kombinieren.

4.3 Zielkonflikt: Standardisierung vs. operative Flexibilität

Wer Conformance zu streng durchsetzt, lähmt das operative Geschäft. Wer sie zu lasch durchsetzt, schafft Audit-Risiken. Praktische Lösung:

- **Harte Regeln** für regulatorisch verpflichtete Aspekte (KYC, Datenschutz, Vier-Augen-Prinzip).
- **Weiche Regeln** mit klaren Eskalationspfaden für operative Flexibilität (Sonderfreigaben mit Schwellwert und Eskalations-Board).
- **Beobachtung** ohne automatische Konsequenz für Innovations-Potenziale (Pilot-Phase).

Conformance braucht Klassifikation

Eine Abweichung ohne Klassifikation ist eine Suchanzeige ohne Verantwortlichen. Erst durch die Einsortierung in C-Q-L-D (Compliance, Qualität, Legitim, Daten) wird klar, wer handelt, mit welcher Dringlichkeit und mit welchem Werkzeug.

5. Fallstudie: MedTech Supplies – Procure-to-Pay Conformance

MedTech Supplies ist ein reguliertes Unternehmen im Medizintechnik-Bereich. Auditoren bemängeln unklare Nachweise; gleichzeitig klagt der Einkauf über zu viel Bürokratie. Es gibt Hinweise auf “Maverick Buying” – Einkäufe außerhalb des offiziellen Prozesses.

5.1 Ausgangslage und Restriktionen

- Zeit: 6 Wochen bis Audit.
- Budget: 70 000 €.
- Logs: nur ERP und E-Mail-Tickets verfügbar – unvollständig.
- Zielkonflikt: Speed (Einkauf) vs. Compliance (Audit).

5.2 Schritt 1 – Soll-Modell Procure-to-Pay (grob)

1. Bedarf erfassen (Anforderungsstelle).

2. Bedarf genehmigen (Vorgesetzter, ggf. Budgetverantwortlicher).
3. Bestellung anlegen (Einkauf).
4. Lieferung erhalten.
5. Wareneingang buchen (Lager).
6. Rechnung erfassen (Finance).
7. Drei-Wege-Abgleich (3-Way-Match: Bestellung, Wareneingang, Rechnung).
8. Freigabe der Rechnung (Finance/Fachbereich).
9. Zahlung auslösen (Finance).
10. Archivierung / Audit Trail.

5.3 Schritt 2 – Ist-Hinweise (qualitativ)

- 30 % Rechnungen kommen vor Wareneingang.
- 18 % haben fehlende Kostenstelle.
- 12 % laufen über “Sonderfreigabe”.
- 8 % sind Dubletten.

5.4 Schritt 3 – Abweichungslandkarte

Abweichung	Risiko	Maßnahme	Owner
	/	Ur- sa- che (Hy- po- the- se)	
Rechnung vor Wareneingang	3- Way- Match bricht / Drop- ship, Ser- vice	Ausnahmeprozess, Pflichtkennzeichen, Nachbuchungs-SLA	Finance
Fehlende Kostenstelle	Controlling, Com- pli- ance / schlech- tes For- mu- lar	Pflichtfeld, Validierung, Rückgabe	Einkauf
Sonderfreigaben	Umgang / Zeit- druck	Sollwert, Eskalations-Board, Monitoring	Procurement
Dubletten	Doppel- / Da- ten- qua- li- tät, Mehr- fach- erfas- sung	Datenschutz, Sperrregel, Datenkonsolidierung	Finance

5.5 Schritt 4 – 6-Wochen-Plan (Audit-fähig)

1. Pflichtfelder Kostenstelle + Validierung im Anforderungsformular (Woche 1–2).
2. Ausnahmeprozess für “Rechnung vor Wareneingang” formalisieren (Woche 2–3).
3. Monitoring-Dashboard für Abweichungen + wöchentliches Review (Woche 3–6).

5.6 Schritt 5 – 3-Monats-Plan (nachhaltig)

1. Automatisierter 3-Way-Match im ERP (Wochen 7–14).
2. Lieferanten- und Stammdatenbereinigung (Wochen 8–16).
3. Training für Anforderungsstellen + Governance-Update (Wochen 10–18).

5.7 Schritt 6 – Bewusst zugelassene Variante

Variante: “Rechnung vor Wareneingang” für Dropship-Service-Lieferanten.

Guardrails:

- Nur für Lieferanten mit Markierung “Dropship” in Stammdaten.
- Nur bis Betrag 5 000 €.
- Pflichtkennzeichen “Dropship” im Rechnungs-Datensatz.
- Nachbuchungs-SLA: Wareneingang muss innerhalb 14 Tagen erfolgen.
- Monatlicher Audit-Report mit Stichprobe.

Frühwarnsignal: Mehr als 5 % der Dropship-Cases ohne Nachbuchung innerhalb SLA → Regel re-evaluieren.

5.8 Annahmen und Frühwarnsignale

- **Annahme:** Die Kostenstellen-Datenqualität verbessert sich durch Pflichtfeld + Validierung um >60 %.
- **Annahme:** Sonderfreigaben werden durch Schwellwert + Eskalation auf <5 % reduziert.
- **Frühwarnsignal 1:** Trotz Pflichtfeld bleiben Kostenstellen-Fehler >10 % → Validierung verschärfen.
- **Frühwarnsignal 2:** Sonderfreigaben steigen wieder >10 % → Eskalations-Board prüfen, Schwellwert anpassen.

5.9 Lessons aus der Fallstudie

- Abweichungen müssen klassifiziert werden – erst dann werden sie steuerbar.
- Eine bewusst zugelassene Variante ist Audit-fähig, wenn sie Guardrails und Frühwarnsignale hat.
- Speed-vs.-Compliance ist kein Entweder-Oder, sondern eine Frage der *Schwellwerte und Eskalationspfade*.

6. Datenqualität als Voraussetzung

Discovery und Conformance liefern nur dann belastbare Ergebnisse, wenn die zugrunde liegenden Daten “mining-tauglich” sind. Die meisten Process-Mining-Projekte verbringen 40–60 % der Zeit mit Datenaufbereitung – nicht mit Analyse. (van der Aalst, 2012; Reinkemeyer, 2020)

6.1 Die fünf wichtigsten Datenqualitäts-Probleme

1. **Inkonsistente Aktivitäten-Namen.** “Approve” / “Genehmigen” / “Freigegeben” werden als verschiedene Aktivitäten gezählt, obwohl es dieselbe ist. Maßnahme: Mapping-Tabelle, harmonisierte Naming.
2. **Lücken in Case IDs.** Zwei zusammengehörige Vorgänge tauchen unter verschiedenen IDs auf, oder ein Vorgang springt fälschlich zwischen IDs. Maßnahme: Case-ID-Strategie definieren (z. B. “führende Order-ID” für ganze P2P-Kette).
3. **Zeitstempel-Probleme.** Zeitzonen, fehlende Sekunden, rückwärtslaufende Stempel. Maßnahme: zentrale Normalisierung in Staging.
4. **Doppelte Events.** Ein Klick erzeugt zwei Logzeilen, der Graph zeigt Pseudo-Schleifen. Maßnahme: Deduplikation auf Basis Case+Activity+Timestamp (mit Toleranz).
5. **Manuelle Schritte ohne Log.** Aktivitäten, die per E-Mail oder Telefon passieren, fehlen vollständig. Maßnahme: Lücken explizit benennen, ggf. kurzfristige manuelle Erfassung.

6.2 Case-ID-Strategie

Die zentrale Designentscheidung in jedem Mining-Projekt: *Was ist die führende Case-ID?* Für P2P könnte das die Bestellnummer sein; für O2C die Auftragsnummer; für Incident-Management die Ticketnummer. Wichtig:

- Pro Mining-Sicht gibt es *eine* führende ID.
- Andere IDs (z. B. Rechnungsnummern) werden über Mapping mit der führenden ID verbunden.
- Wechsel der führenden ID erlaubt andere Sichten (z. B. Lieferanten-Sicht statt Bestell-Sicht).

6.3 Datenqualitäts-SLAs

Wer Process Mining im Dauerbetrieb fahren will, braucht **Data Quality SLAs**: messbare Anforderungen an die Daten, mit Owner und Eskalationspfad.

- *Vollständigkeit Case ID*: >99 % der Events haben Case ID.
- *Konsistenz Aktivitäten-Namen*: 100 % bekannt aus Mapping-Tabelle.
- *Zeitstempel-Plausibilität*: 100 % innerhalb Quartal, keine Sprünge.
- *Dubletten-Rate*: <0,5 % nach Deduplikation.

7. Management-Perspektive: Conformance als Steuerungsinstrument

Auf Wissens-Ebene sind Discovery und Conformance methodische Disziplinen. Auf Anwendungsebene sind sie Handwerk. Auf Management-Ebene sind sie ein *Steuerungs- und Compliance-Programm* – mit Konsequenzen für Rollen, Datenschutz, Akzeptanz und Eskalationslogik.

7.1 Zwei zentrale Zielkonflikte

1. **Compliance vs. Speed.** Strikte Conformance-Erzwingung erhöht Audit-Sicherheit – und Bürokratie. Lockere Conformance bringt Tempo – und Risiko. Empfehlung: *harte Regeln für nicht verhandelbares, weiche Regeln mit Eskalation für operatives.*
2. **Transparenz vs. Vertrauen.** Process Mining kann als “Überwachung” empfunden werden. Wer die Daten transparent macht, riskiert Akzeptanzverlust bei Mitarbeitenden. Empfeh-

lung: Daten aggregiert nutzen, Personenbezug minimieren, Betriebsrat/Datenschutz früh einbinden.

7.2 Rollen im Conformance Operating Model

- **Process Owner.** Fachliche End-to-End-Verantwortung. Entscheidet, welche Abweichungen toleriert werden.
- **Data Steward.** Verantwortet Datenqualität, Mapping-Tabellen, Case-ID-Strategie.
- **Compliance Reviewer.** Prüft regulatorische Aspekte, definiert Zero-Tolerance-Liste.
- **Mining-Owner / Product Owner.** Verantwortet die Mining-Plattform als Produkt – Releases, Use-Case-Pipeline, Stakeholder.

7.3 Welche Abweichungen sind “Zero Tolerance”?

Eine kleine, aber harte Liste sollte jede Organisation explizit benennen. Typische Kandidaten:

- Vier-Augen-Prinzip umgangen bei finanzwirksamen Freigaben.
- KYC-Schritte übersprungen oder unvollständig.
- Audit-Trail manipuliert oder gelöscht.
- Datenschutz-Rechte des Kunden umgangen (z. B. Löschanträge ignoriert).

7.4 Datenlücken akzeptieren – mit Kontrollen

In der Realität sind nicht alle Datenquellen sofort minable. Senior-Praxis akzeptiert Lücken *bewusst* und kompensiert sie:

- Manuelle Schritte ohne Log: kompensieren durch wöchentliche manuelle Stichprobe.
- Lieferanten-IDs uneinheitlich: kompensieren durch Mapping-Tabelle und regelmäßiges Reconciliation.
- Zeitstempel-Lücken: kompensieren durch geschätzte Bandbreiten, mit Hinweis im Dashboard.

7.5 Anti-Gaming der Conformance-KPIs

Eine Fitness- oder Conformance-Quote als KPI hat denselben Gaming-Risiken wie jede andere. Beispiele:

KPI	Gaming-Risiko	Gegenmaßnahme
Conformance-Quote	Cases umetikettieren, damit sie “passen”	Stichproben mit qualitativem Audit
SLA-Hit-Rate	Cases früh “vorläufig” schließen	Verkoppeln mit Reopen-Rate
Abweichungs-Anzahl	Abweichungen nicht melden	Audit-Trail-Vergleich

7.6 Conformance als Steuerungsinstrument

Wenn Process Mining nur Reporting erzeugt, bringt es wenig. Es entfaltet seinen Wert, wenn:

- jede Abweichung eine **Maßnahme** hat (Prozessregel, Training, Systemkontrolle, Monitoring).
- jede Maßnahme einen **Owner** hat.
- jeder Owner eine **Eskalationsregel** hat (was bei Unwirksamkeit der Maßnahme?).
- das Programm einen **Lern-Rhythmus** hat (monatlicher oder vierteljährlicher Review).

Schluss-Merksatz für Tag 7

Process Mining ohne Conformance ist Reporting; Conformance ohne Owner ist Liste; Owner ohne Eskalationsregel ist Theater. Erst die Kette *Daten* → *Abweichung* → *Klassifikation* → *Maßnahme* → *Owner* → *Eskalation* macht aus Mining ein Steuerungssystem.

8. Take-aways aus Tag 7

1. **Event Log = C-A-T.** Case ID, Activity, Timestamp – ohne diese drei keine Discovery.
2. **Discovery erzeugt Hypothesen, keine Wahrheiten.** Jede Variante mit Fachseite validieren.
3. **Conformance braucht Klassifikation.** C-Q-L-D: Compliance, Qualität, Legitim, Daten.
4. **Schaden × Häufigkeit** als pragmatische Priorisierungs-Heuristik.
5. **Bewusst zugelassene Variante = Guardrails + Frühwarnsignal.** Sonst wird sie zum Audit-Befund.
6. **False Compliance ist kein Fortschritt.** Stichproben mit qualitativer Tiefe kombinieren.
7. **Datenqualität ist 50 % des Projekts.** Mapping, Case-ID-Strategie, Datenqualitäts-SLAs.
8. **Mining-Programm braucht Operating Model.** Process Owner, Data Steward, Compliance Reviewer, Mining-Product-Owner.

9. Literatur

Im Skript verwendete und für die Vertiefung empfohlene Quellen. Zitierstil: APA-7.

Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., & Reijers, H. A. (2018).

Fundamentals of business process management (2nd ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-56509-4>

IEEE Computational Intelligence Society. (2016).

IEEE Standard for eXtensible Event Stream (XES) for achieving interoperability in event logs and event streams (IEEE Std 1849-2016). IEEE. <https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2016.7740858>

Reinkemeyer, L. (Hrsg.). (2020).

Process mining in action: Principles, use cases and outlook. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-40172-6>

Rozinat, A., & van der Aalst, W. M. P. (2008).

Conformance checking of processes based on monitoring real behavior. *Information Systems*, 33(1), 64–95. <https://doi.org/10.1016/j.is.2007.07.001>

van der Aalst, W. M. P. (2012).

Process mining manifesto. In F. Daniel, K. Barkaoui, & S. Dustdar (Hrsg.), *Business process management workshops (BPM 2011)* (Lecture Notes in Business Information Processing, Vol. 99, S. 169–194). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-28108-2_19

van der Aalst, W. M. P. (2016).

Process mining: Data science in action (2nd ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-49851-4>

van der Aalst, W. M. P., & Carmona, J. (Hrsg.). (2022).

Process mining handbook (Lecture Notes in Business Information Processing, Vol. 448). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-08848-3>

10. Glossar

Die wichtigsten Begriffe des Tages – kurz definiert, in alphabetischer Reihenfolge.

Activity (Aktivität)

Bezeichnung eines Schrittes im Event Log, üblich nach Verb + Objekt-Regel.

Alpha-Algorithmus

Klassischer Discovery-Algorithmus; Grundlage vieler Erweiterungen.

Case ID

Eindeutiger Identifier eines Vorgangs im Event Log. Bündelt alle zugehörigen Events.

Compliance-Risiko

Verstoß gegen Regel, Policy oder Gesetz; “Zero Tolerance”-Kandidat.

Conformance Checking

Vergleich des Ist-Prozesses mit einem Soll-Modell zur Identifikation von Abweichungen.

Datenproblem (Abweichungs-Kategorie)

Vermeintliche Abweichung, die auf Log- oder Erfassungsfehler beruht.

Data Quality SLA

Messbare Anforderung an Eventlog-Daten, mit Owner und Eskalationspfad.

Data Steward

Rolle mit Verantwortung für Datenqualität, Mapping und Case-ID-Strategie.

Discovery (Process Discovery)

Disziplin, aus Event Logs einen Ist-Prozess automatisch abzuleiten.

Enhancement

Anreicherung eines Prozessmodells mit Daten (Zeiten, Kosten, Ressourcen). Thema Tag 8.

Event Log

Tabelle von Events mit mindestens Case ID, Activity und Timestamp.

False Compliance

Zustand, in dem die Form erfüllt ist, aber die Realität nicht (z. B. Vier-Augen-Klick ohne Prüfung).

Filter (Frequenz/Variant/Zeit)

Techniken, um Discovery-Graphen lesbar zu halten – auf Kosten von Long-Tail-Information.

Fitness

Maß, wie gut ein Event Log zu einem Modell passt (in Conformance-Tools).

Guardrail

Bedingung, unter der eine bewusst zugelassene Variante akzeptabel ist.

Happy Path

Typischer Hauptpfad im Discovery-Graphen, in den meisten Cases vorkommend.

Heuristics Miner

Discovery-Algorithmus, der mit verrauschten Logs robust umgeht.

Inductive Miner

Discovery-Algorithmus mit garantiert “sound” erzeugten Prozessmodellen.

Legitimate Variante

Abweichung, die nicht Fehler ist, sondern gewollt – ggf. ins Modell aufnehmen.

Maverick Buying

Einkäufe außerhalb des offiziellen Prozesses; klassisches Conformance-Symptom.

Process Mining

Sammeldisziplin für Discovery, Conformance und Enhancement auf Basis von Event Logs.

Qualitätsrisiko

Abweichungs-Kategorie: operativ teuer oder qualitätsmindernd, aber nicht regulatorisch.

Schaden × Häufigkeit

Priorisierungs-Heuristik für Abweichungen.

Soll-Modell

Normatives Modell (BPMN, EPC, Policy), gegen das Conformance gemessen wird.

Variante (Process Mining)

Konkrete Pfad-Folge im Event Log, die sich vom Happy Path unterscheidet.

XES

eXtensible Event Stream. IEEE-Standard für interoperable Event Logs.